

基于51单片机的智能公交站台模型

一、任务背景

设计一个微型智能公交站台模型，能够显示公交车到站信息、环境数据，并为候车乘客提供基本服务功能，体验物联网在智慧城市中的应用。

二、任务要求

使用STC89C52(RC)、STC8, 12, 15、STM32F1（不支持：Arduino下开发板、MicroPython开发的ESP32系列）作为主控，配合显示模块、传感器模块和通信模块，实现一个功能完整的智能公交站台模型。

三、功能要求

基础功能（65分）

1. 公交车到站显示（25分）

- 使用OLED（亦可使用LCD1602，但会相应扣分）显示3路公交车信息，即显示xx路公交车和距离到站所剩时间（时间自定、匀速变化）（10分）
- 公交车即将到站时（<3分钟）给出提示（提示方式自定）（5分）
- 可通过按键设置调整各路公交车距离到站所剩时间（5分）
- 显示当前时间（DS1302时钟模块）（5分）

2. 环境监测显示（20分）

- 使用DHT11等实时显示当前温度和湿度，每10秒刷新一次显示（10分）
- 使用光敏电阻或光照强度传感器等实时检测并显示环境光照强度，每10秒刷新一次显示（10分）

3. 智能照明控制（20分）

- 站台配备LED作为照明灯，可通过按键手动开关照明灯，环境光线暗时自动开启照明（10分）
- 照明灯亮暗随环境光照强度实时改变（环境越暗灯越亮）（10分）

进阶功能（35分）

1. 无线通信功能（25分）

- 使用蓝牙串口等无线通信连接手机（电脑），可查询公交车到站信息（即基础功能第1点第1小点显示的信息），且公交车即将到站时需在手机（电脑）给出额外提示（5分）
- 设有"求助按钮"，按下后蜂鸣器发出提示音，管理员将通过手机（电脑）接收到求助信息（10分）
- 管理员可通过手机（电脑）设置调整公交车到站时间（10分）

2. 独立项目设计（10分）

- 自主设计PCB（10分）

四、注意

- 禁止使用任一语言模型（ChatGPT、文心一言等）生成代码直接使用（可以借鉴），代码思路
- 会在验收时仔细询问，若有直接使用生成的代码情况，取消成绩！
- 不应使用现成作品参赛，否则在最终成绩中做至少50%扣分。

- 不应在验收过程重新烧录代码，否则在最终成绩做50%扣分。
- 作品应能够稳定、长时间运行，不应出现异常发热或烧毁器件，否则在最终成绩中做30%扣分。
- 验收前如发现雷同、抄袭作品，取消双方验收资格。
- 验收过程有1次复位机会，按下复位键重新进行验收。若超过最大次数，会做部分扣分。
- 代码应清晰易读，适当添加注释。

本题目解释权归三院科协所有。

五、器件资料

[DHT11温度模块](#) [湿度模块](#) [温湿度模块](#) [DHT11传感器](#)

[蓝牙3.0模块](#) [SPP透传](#) [兼容HC-05/06从机](#) [JDY-31](#)

[0.91/0.96/1.3寸 OLED显示液晶屏模块](#) [IIC/SPI液晶串口屏](#)